Metryki jakości wg ISO 9126

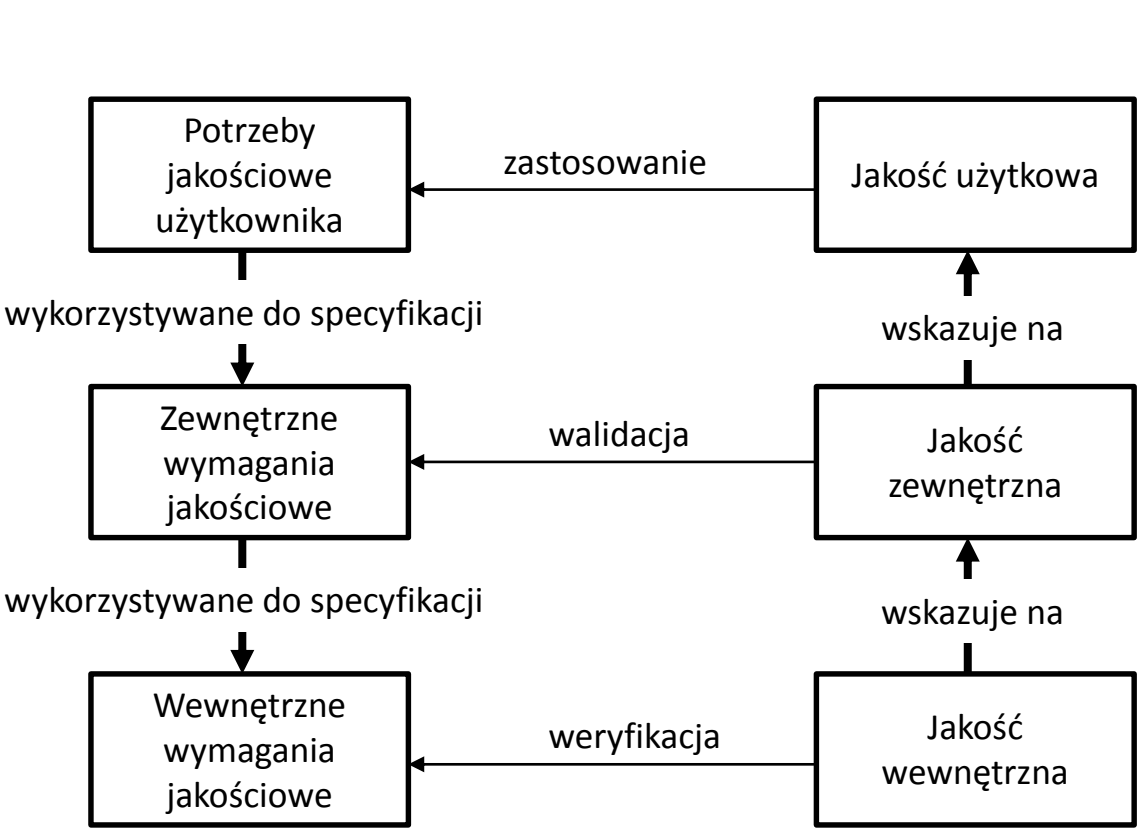
Jarosław Kuchta

Jakość Oprogramowania

http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kask/pracownicy/Jaroslaw.Kuchta/Jakosc/

J.Kuchta@eti.pg.gda.pl

Model jakości w cyklu życia oprogramowania wg ISO 9126



punkt widzenia

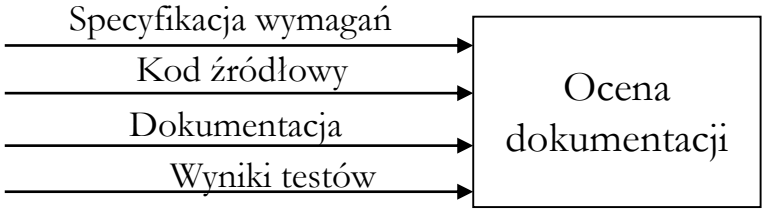
użytkownika

eksperta

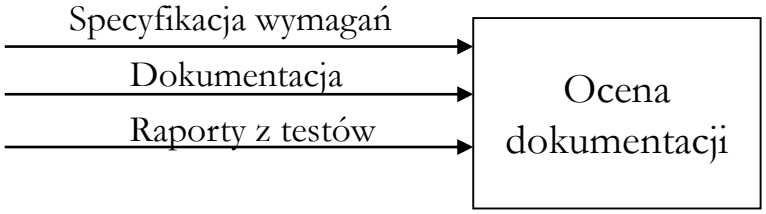
projektanta - programisty

Rodzaje metryk

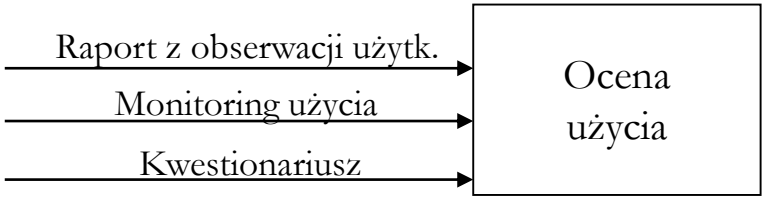
- **Metryki wewnętrzne**



- **Metryki zewnętrzne**



- **Metryki użycia**



- Metryki typu A/B
- Metryki typu 1-A/B
- Metryki typu T
- Metryki typu A/T
- Inne metryki

Przykład metryki typu A/B
Computational accuracy
(Dokładność obliczeniowa)

- Porównać liczbę funkcji, które są zaimplementowane zgodnie z wymaganiami dokładności w stosunku do wszystkich funkcji, które mają określone wymagania dokładności.

$$X=A/B$$

A- liczba funkcji, które są zaimplementowane zgodnie z wymaganiami dokładności

B - liczba wszystkich funkcji, co do których zostały określone wymagania dokładności

Przykład metryki typu 1-A/B Functional adequacy (Adekwatność funkcjonalna)

- Porównać liczbę funkcji odpowiednich do wykonania określonych zadań względem liczby funkcji ocenianych.

$$X=1-A/B$$

A- liczba funkcji, w których wykryto problemy przy ocenie

B- liczba ocenianych funkcji

Przykład metryki typu T
Ease of function learning
(Łatwość uczenia się funkcji)

- Przeprowadzić test z użytkownikiem i obserwować jego działanie

$$X=T$$

T- średni czas, jaki zajmuje użytkownikowi nauczenie się korzystania z funkcji programu

Przykład metryki typu A/T Accuracy to expectation (Dokładność oczekiwana)

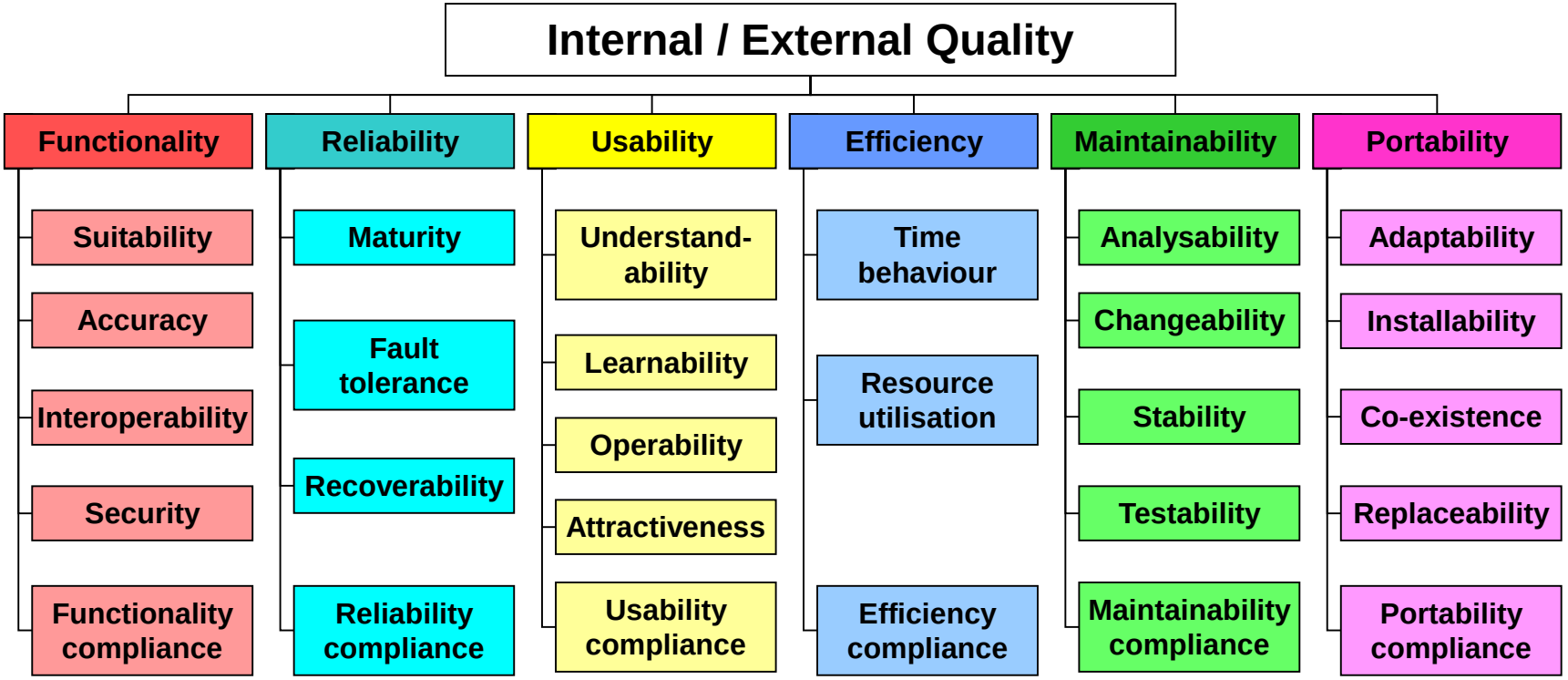
- Przeprowadzić testy wejście-wyjście (blackbox) i porównać otrzymywane wyniki z rozsądnie oczekiwanymi rezultatami
- Policzyć przypadki, w których wyniki otrzymane przez użytkownika różniły się od rozsądnie oczekiwanych w stopniu nieakceptowalnym.

$$X=A/T$$

A- liczba przypadków, w których wyniki różniły się od oczekiwanych w stopniu nieakceptowalnym

T - czas badania

Model jakości wewnętrznej i zewnętrznej



Funkcjonalność (functionality)

- **Przydatność** (*suitability*) – możliwość dostarczania przez produkt softwerowy zbioru funkcji potrzebnych dla określonych zadań i celów użytkownika.
- **Dokładność** (*accuracy*) – możliwość dostarczania przez produkt softwerowy poprawnych lub uzgodnionych rezultatów lub efektów z potrzebną precyzją.
- **Zdolność do współdziałania** (*interoperability*) – zdolność produktu softwerowego do współdziałania z innymi określonymi systemami.
- **Ochrona** (*security*) – zdolność produktu softwerowego do ochrony informacji i danych tak, aby nieautoryzowane osoby lub systemy nie mogły ich czytać ani modyfikować, a autoryzowane osoby lub systemy nie były pozbawione dostępu do nich.
- **Zgodność ze standardami funkcjonalności** (*functionality compliance*) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do funkcjonalności.

Wiarygodność (reliability)

- **Dojrzałość** (*maturity*) – zdolność produktu softwerowego do unikania upadku w wyniku błędów w oprogramowaniu.
- **Odporność na błędy** (*fault tolerance*) – zdolność produktu softwerowego do zachowania określonego poziomu wydajności w przypadku błędów w oprogramowaniu lub w przypadku naruszenia określonego interfejsu.
- **Zdolność odtworzeniowa** (*recoverability*) – zdolność produktu softwerowego do ponownego osiągnięcia określonego poziomu wydajności i odzyskania danych bezpośrednio utraconych w wyniku upadku.
- **Zgodność ze standardami wiarygodności** (*reliability compliance*) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do wiarygodności.

Użyteczność (usability)

- **Zrozumiałość** (*understandability*) – łatwość, z jaką użytkownik może zrozumieć, czy oprogramowanie jest przydatne i w jaki sposób może być zastosowane dla określonego celu i jakie są warunki zastosowania.
- **Łatwość nauki** (*learnability*) – łatwość, z jaką użytkownik może się nauczyć posługiwać się oprogramowaniem.
- **Operatywność** (*operability*) – łatwość, z jaką użytkownik może posługiwać się oprogramowaniem i sterować nim.
- **Atrakcyjność** (*attractiveness*) – stopień, w jakim produkt softwerowy jest atrakcyjny dla użytkownika.
- **Zgodność ze standardami użyteczności** (*usability compliance*) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do użyteczności.

Efektywność (efficiency)

- **Zachowanie w czasie** (*time behaviour*) – zdolność produktu softwerowego do zapewnienia odpowiednich czasów odpowiedzi i przetwarzania przy wykonywaniu swoich funkcji w określonych warunkach.
- **Wykorzystywalność zasobów** (*resource utilisation*) – zdolność produktu softwerowego do wykorzystania zasobów w odpowiedniej ilości i w odpowiednim rodzaju przy wykonywaniu swoich funkcji w określonych warunkach.
- **Zgodność ze standardami efektywności** (*effectiveness compliance*) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do efektywności.

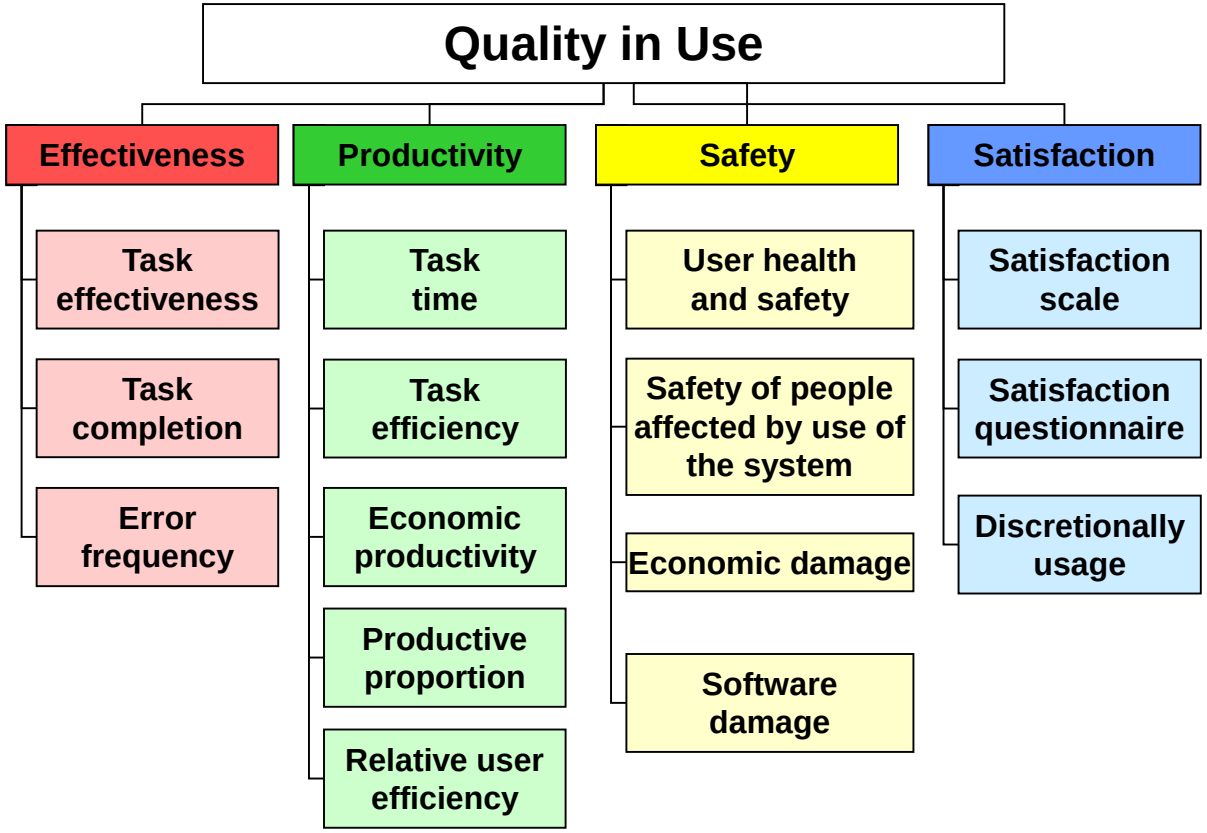
Utrzymywalność (mainanability)

- **Podatność na analizę** (*analysability*) – łatwość, z jaką niedoskonałości produktu softwerowego mogą być zdiagnozowane a przyczyny błędów w oprogramowaniu lub jego modyfikowanych częściach mogą być zidentyfikowane.
- **Łatwość wprowadzania zmian** (*changeability*) – łatwość, z jaką określone modyfikacje mogą zostać wprowadzone.
- **Stabilność** (*stability*) – zdolność produktu softwerowego do unikania niespodziewanych efektów modyfikacji oprogramowania.
- **Testowalność** (*testability*) – łatwość, z jaką zmodyfikowane oprogramowanie może być walidowane.
- **Zgodność ze standardami utrzymywalności** (*maintainability compliance*) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do utrzymywalności.

Przenośność (portability)

- **Adaptowalność** (*adaptability*) – łatwość, z jaką produkt softwerowy może zostać zaadaptowany do nowego określonego środowiska bez podejmowania akcji lub środków innych niż przewidziane do tego celu.
- **Łatwość instalacji** (*installability*) – łatwość, z jaką produkt softwerowy może zostać zainstalowany w określonym środowisku.
- **Zdolność do współistnienia** (*co-existence*) – zdolność produktu softwerowego do współistnienia z innym niezależnym oprogramowaniem we wspólnym środowisku ze współdzielonymi zasobami.
- **Zastępowalność** (*replaceability*) – zdolność produktu softwerowego do zastosowania go w miejsce innego określonego produktu softwerowego dla tego samego celu w tym samym środowisku.
- **Zgodność ze standardami przenośności** (*portability compliance*) – zgodność produktu softwerowego ze standardami, konwencjami i regulacjami prawnymi lub podobnymi odnoszącymi się do przenośności.

Model jakości użytkowej



Efektywność (effectiveness)

- **Efektywność wykonywania zadań** (*task effectiveness*) – jaka część celów zadań jest osiągana przez użytkownika?
- **Kompletność zadań** *(task completion)* – jaka część zadań jest kończona?
- **Częstość występowania błędów** (*error frequency*) – jaka jest częstość występowania błędów?

Produktywności (productivity)

- **Czas wykonania zadania** *(task time)* – jak długo zajmuje wykonanie zadania?
- **Wydajność wykonywania zadań** *(task efficiency)* – jak efektywny jest użytkownik?
- **Produktywność ekonomiczna** *(economic productivity)* – jak efektywny ekonomicznie jest użytkownik?
- **Produktywność czasowa** *(productive proportion)* – jaką część czasu użytkownik poświęca na wykonywanie efektywnych operacji?
- **Względna wydajność użytkownika** *(relative user efficiency)* – na ile wydajny jest użytkownik w odniesieniu do eksperta?

Bezpieczeństwo (safety)

- **Zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników** (*user health and safety*) – czy są jakieś problemy zdrowotne u użytkowników produktu?
- **Bezpieczeństwo ludzi poddanych działaniu systemu** (*safety of people affected by use of the system*) – czy istnieje jakieś zagrożenie dla ludzi poddanych działaniu systemu?
- **Straty ekonomiczne** (*economic damage*) – jakie jest prawdopodobieństwo strat ekonomicznych?
- **Uszkodzenie oprogramowania** (*software damage*) – jakie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia oprogramowania?

Satysfakcja (satisfaction)

- **Skala satysfakcji** (*satisfaction scale*) – jaka jest skala satysfakcji użytkownika?
- **Kwestionariusz satysfakcji** (*satisfaction questionaire*) – jaka jest satysfakcja użytkownika z określonych cech oprogramowania?
- **Wybieralność oprogramowania** (*discrectionally usage*) – jak często użytkownik wybiera dany produkt?

Wady i zalety ISO 9126

Zalety

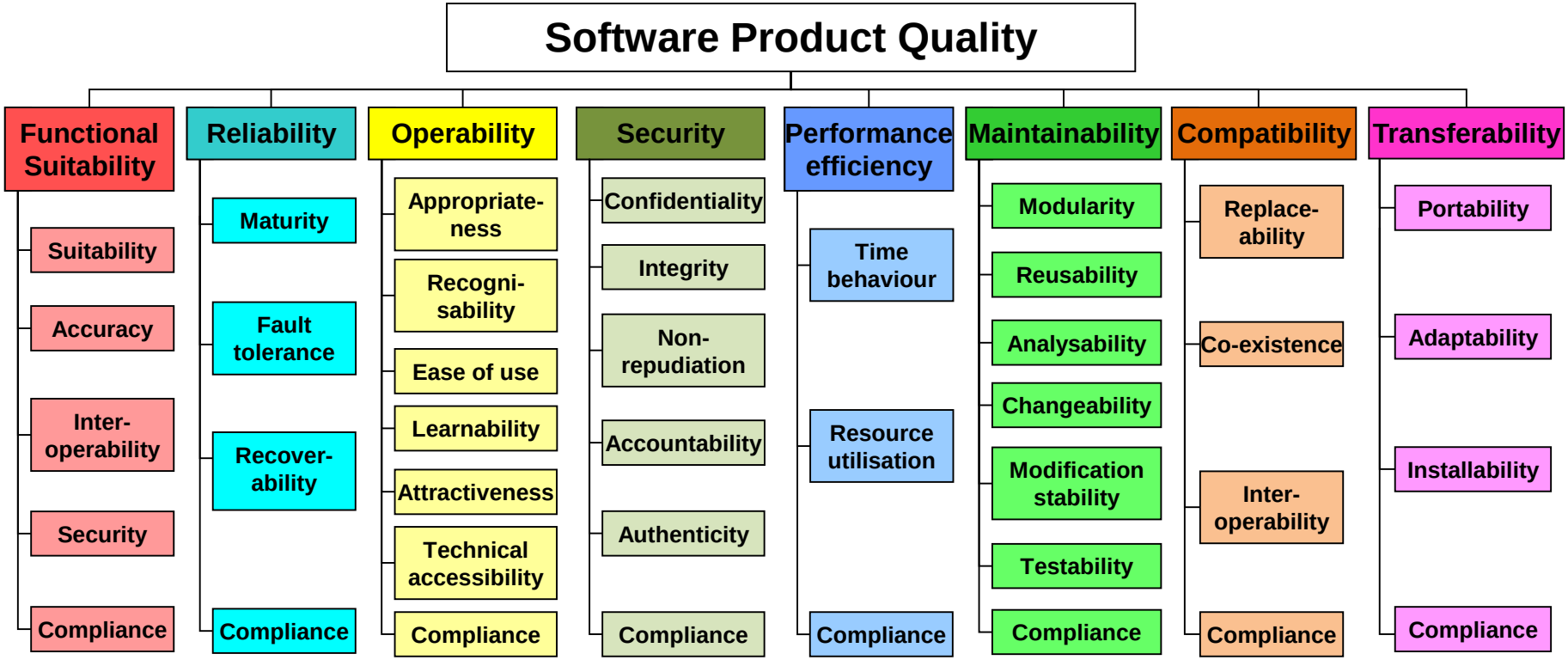
- Podział jakości na trzy poziomy:
  - jakość użycia
  - jakość zewnętrzną
  - jakość wewnętrzną
- Reprezentacja różnych punktów widzenia:
  - użytkownika
  - kierownika projektu
  - projektanta
- Definicja konkretnych miar (sposobów pomiaru)

Wady

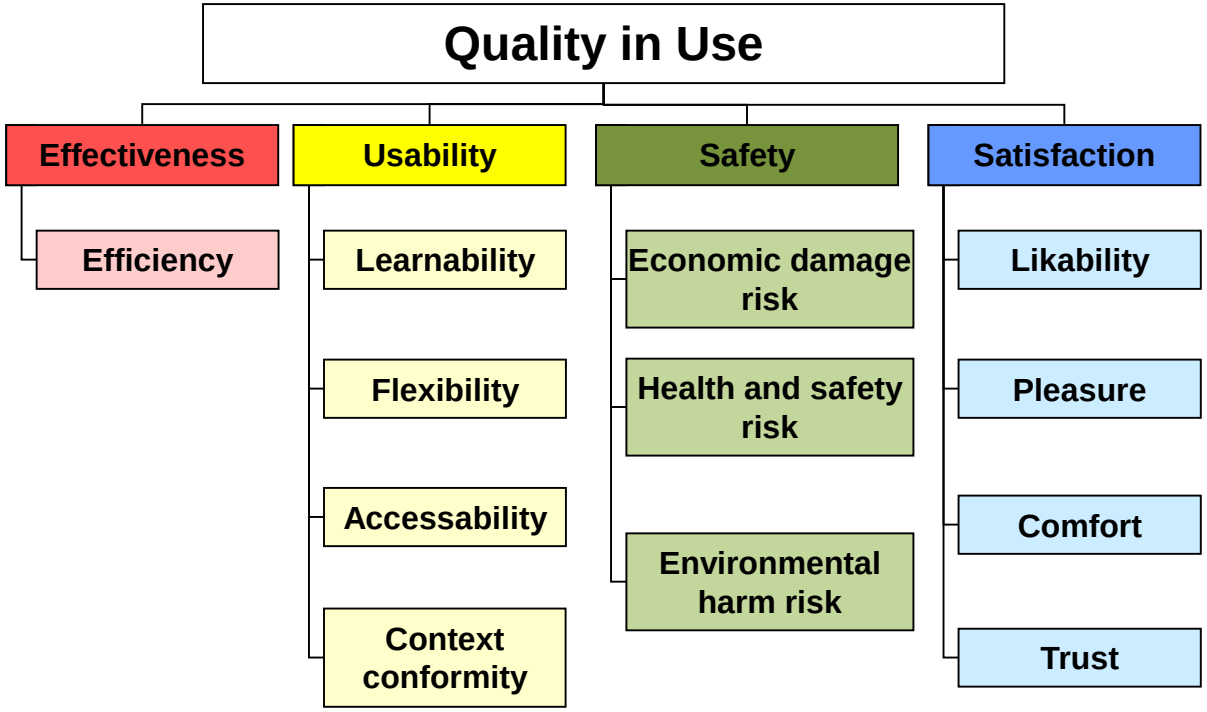
- Bardzo duża liczba miar trudnych do zebrania
- Część miar o nieustalonej skali – nie można przeliczyć na jakość

ISO/IEC 25010

Model jakości produktu softwarowego



Model jakości użytkowej



Bibliografia

- **ISO/IEC 9126-1:2001** -- Software engineering -- Product quality -- Part 1: Quality model
- **ISO/IEC TR 9126-2:2003** -- Software engineering -- Product quality -- Part 2: External metrics
- **ISO/IEC TR 9126-3:2003** -- Software engineering -- Product quality -- Part 3: Internal metrics
- **ISO/IEC TR 9126-4:2004** -- Software engineering -- Product quality -- Part 4: Quality in use metrics